



Práctica 1. Conocer el proceso de compilación en JAVA e Instalar el compilador (JDK).

Introducción:

Para programar en Java existen una gran variedad de ambientes de desarrollo. A los ambientes de desarrollo se le conoce también como ambiente de desarrollo integrado (Integrated development environment IDE). Para efectos de esta materia utilizaremos Notepad en clase y programaremos los primeros ejercicios en Java utilizando estructura de selección y repetición.

Objetivo

El alumno instalará el kit de desarrollo de java (JDK) en su computadora y conocerá el proceso de compilación y ejecución de un programa escrito en Java en la terminal.

✂ Equipo y material de apoyo:

- Computadora Personal (PC)
- Editor de texto Notepad
- JDK Java Development Kit

Fundamentos:

Parte 1: Realiza los siguientes programas en Java.

Programa 1:

1. Abrir el editor notepad, crear un archivo de texto nuevo
2. Escribe el siguiente programa en tu computadora (teclear manualmente, no copiar y pegar)

```
//Programa que recibe dos números y muestra la suma.
import java.util.Scanner;

public class Suma {
    // el método main
    public static void main(String[] args) {
        // crea objeto Scanner para obtener la entrada
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);

        int numero1;
```



```
int numero2;
int suma;
System.out.print("Escriba el primer entero: ");
// lee el primer número del usuario
numero1 = entrada.nextInt();
// lee el segundo número del usuario
System.out.print("Escriba el segundo entero: ");
numero2 = entrada.nextInt();
// suma los números, después almacena el total en suma
suma = numero1 + numero2;
// muestra la suma
System.out.printf("La suma es %d\n", suma);

} // fin del método main
} // fin de la clase Suma
```

3. Guardar el archivo fuente con el siguiente nombre y extensión (**Suma.java**).
4. Dentro de la terminal deberás ir al folder o carpeta donde se encuentra el archivo (Suma.java), ejemplo Escritorio o Desktop, utilizar el comando **cd** para dirigirte al folder correspondiente. Este se puede repetir hasta estar en el folder correspondiente.

cd Desktop +Enter o cd MyDocuments +Enter

o cd Desktop/Folder2 y así sucesivamente +Enter

El **comando cd**, también conocido como chdir (cambiar directorio), es un comando en línea de comandos que se utiliza para cambiar el directorio de trabajo actual en varios sistemas operativos.

cd ..

cd .. moverá al usuario un directorio hacia arriba.

dir en Windows o **ls** o **ls -l** en MAC

Se utiliza para mostrar un listado de archivos y directorios

Nota: Estos comandos deben ser familiares una vez cursado la materia de sistemas operativos Unix. Si no es así deberás familiarizarte.

Proceso de compilación y ejecución de un programa en Java

Compilar un programa en Java es un proceso simple.



5. Para compilar un código escrito en Java se utiliza el comando **javac** nombreArchivo.java, donde nombreArchivo es el nombre que contiene el código fuente, como se muestra en la siguiente figura:

```
Desktop % javac Suma.java
```

Donde Suma es el nombre del archivo. Javac es el comando que ejecuta el compilador. Si el archivo contiene algún error, vera uno o más mensajes de erro y el compilador no traducirá el archivo a código de bytes. Cuando esto sucede, debe abrir el archivo fuente en un editor de texto y corregir los errores. Luego, puede ejecutar el compilador nuevamente. Si el archivo no contiene errores de sintaxis, el compilador traducirá a código de bytes. El código de bytes se almacena en un archivo con la extensión .class, por lo que el código de bytes para este ejemplo debe ser Suma.class, el cual estará en el mismo directorio o carpeta que el archivo de origen.

6. A continuación, deberás ejecutar el código con el siguiente comando **java** nombreArchivo, como se muestra en la figura

```
((base) Desktop % javac Suma.java
((base) Desktop % java Suma
Escriba el primer entero: 
```

Donde Suma es el nombre del archivo .class que desea ejecutar; sin embargo, no debe escribir la extensión .class. Este comando ejecuta el intérprete de Java (la JVM) y ejecuta el programa.

7. Listo podrás introducir los datos correspondientes que te pide el programa para realizar la suma de dos números.

```
((base) Desktop % javac Suma.java
((base) Desktop % java Suma
Escriba el primer entero: 14
Escriba el segundo entero: 23
La suma es 37
```

Listo, has creado tu primer programa hecho en Java.

Programa 2:

1. Escribe y compila el siguiente programa en tu computadora



```
import java.util.Scanner;

public class Nombre {
    // el método main
    public static void main(String[] args) {
        String nombre = "Maria López Inzunza";
        int edad = 30;
        String correo = "mlopez@uabc.edu.mx";
        System.out.printf("%s tiene %d años de edad y su correo es %s",
nombre, edad, correo);
    } // fin del método main
}
```

2. Compilación y ejecuta el programa..
3. Modificar el código anterior para que muestre su información personal. OJO, no utilizar captura de datos (scanner).
 - Agregar matricula, comida favorita, hobby, carrera que estudian, dónde nacieron. Poniendo un formato estilo redacción de párrafo.
 - Modificar el código anterior y darle formato estilo table de datos (que se vea bonito)
4. Agrega al reporte y muestra los resultados de la ejecución.

Parte 2: (en casa) Instalación del compilador

JDK (Java Development Kit)

El kit de desarrollo de Java (JDK) es una distribución de la tecnología Java de Oracle Corporation. Implementa la especificación de la máquina virtual de Java (JVM) y proporciona la edición estándar (SE) de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Java. Proporciona software para trabajar con aplicaciones Java. Las estructuras (también llamadas structs) son una forma de agrupar varias variables relacionadas en un solo lugar. Cada variable en la estructura se conoce como miembro de la estructura. A diferencia de un arreglo, una estructura puede contener muchos tipos de datos diferentes (int, float, char, etc), además de arreglos y otras estructuras.

DESARROLLO DE LA PRACTICA:

Parte 1: Descargar e Instalar el Java Development Kit (jdk)

Visite el siguiente enlace de descarga [aquí](#), deberá descargar para el sistema operativo que tienes en tu computadora, debes **documentar todo el proceso de descarga e instalación**.



1. Según el sistema operativo descarga el JDK para tal sistema operativo:
 - a. Si tu computadora tiene Windows, deberás seleccionar el siguiente:

[Java downloads](#) [Tools and resources](#) [Java archive](#)

Java 20 and Java 17 available now

JDK 20 is the latest release of Java SE Platform and JDK 17 LTS is the latest long-term support release for the Java SE platform.

[Learn about Java SE Subscription](#)

[JDK 20](#) [JDK 17](#) [GraalVM for JDK 20](#) [GraalVM for JDK 17](#)

JDK Development Kit 20.0.2 downloads

JDK 20 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#).

JDK 20 will receive updates under these terms, until September 2023 when it will be superseded by JDK 21.

[Linux](#) [macOS](#) [Windows](#)

Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	180.99 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	160.12 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	158.90 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_windows-x64_bin.msi (sha256)

- b. Si tu computadora es macOS Intel, deberás bajar el siguiente:

[Java downloads](#) [Tools and resources](#) [Java archive](#)

Java 20 and Java 17 available now

JDK 20 is the latest release of Java SE Platform and JDK 17 LTS is the latest long-term support release for the Java SE platform.

[Learn about Java SE Subscription](#)

[JDK 20](#) [JDK 17](#) [GraalVM for JDK 20](#) [GraalVM for JDK 17](#)

JDK Development Kit 20.0.2 downloads

JDK 20 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#).

JDK 20 will receive updates under these terms, until September 2023 when it will be superseded by JDK 21.

[Linux](#) [macOS](#) [Windows](#)

Product/file description	File size	Download
ARM64 Compressed Archive	177.21 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
ARM64 DMG Installer	176.54 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
x64 Compressed Archive	179.54 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
x64 DMG Installer	178.87 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-x64_bin.dmg (sha256)

- c. Si tu computadora es macOS M1 o M2, deberás bajar el siguiente:



Java downloads Tools and resources Java archive

Java 20 and Java 17 available now
JDK 20 is the latest release of Java SE Platform and JDK 17 LTS is the latest long-term support release for the Java SE platform.
[Learn about Java SE Subscription](#)

JDK 20 JDK 17 GraalVM for JDK 20 GraalVM for JDK 17

JDK Development Kit 20.0.2 downloads
JDK 20 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the [Oracle No-Fee Terms and Conditions](#).
JDK 20 will receive updates under these terms, until September 2023 when it will be superseded by JDK 21.

Linux **macOS** Windows

Product/file description	File size	Download
ARM64 Compressed Archive	177.21 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-aarch64_bin.tar.gz (sha256)
ARM64 DMG Installer	176.54 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-aarch64_bin.dmg (sha256)
x64 Compressed Archive	179.54 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-x64_bin.tar.gz (sha256)
x64 DMG Installer	178.87 MB	https://download.oracle.com/java/20/latest/jdk-20_macos-x64_bin.dmg (sha256)

- Una vez descargado, deberás instalarlo, seguir las instrucciones correspondientes. Aquí están los enlaces con las instrucciones.

[windows](#)

[macOS](#)

- Una vez instalado, te debes cerciorar que el JDK este correctamente instalado, deberás abrir la **terminal** o **command prompt**, primeramente, para eso deberás escribir la siguiente instrucción o comando **java -version** en la terminal, donde se mostrara cual versión se instaló, así como se muestra en la siguiente figura:

```
(base) ~ % java -version
java version "19.0.1" 2022-10-18
Java(TM) SE Runtime Environment (build 19.0.1+10-21)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 19.0.1+10-21, mixed mode, sharing)
```

Si te aparece que versión instalaste, listo ya podrás ejecutar código escrito en Java.

Entrega:

- La entrega se realizará mediante una actividad en BB. Se han de entregar los archivos fuentes desarrollados (archivos.java), más el reporte de la practica adjuntos del paso a paso que seguiste



para la instalación, creación del programa y ejecución. Adjunta todos los archivos en un fichero zip cuyo nombre esté formado por el número de práctica y nombre del alumno. Ejemplo Practica1_JuanLopez.zip

- Hacer una clase por cada ejercicio y adjuntarlos. Tomar en cuenta los criterios de evaluación al final del pdf y la entrega.
- Entregar un reporte de práctica, formato reporte técnico y electrónico, podrá utilizar este formato y agregar el procedimiento correspondiente), que conceptos fundamentales se aplicaron en esta práctica, junto con resultados y conclusiones, seguir una estructura adecuada.

Análisis de Resultados

Conclusiones

Referencias

Criterios para evaluar:

Código (70 puntos)

- Debe incluir comentarios en su programa, sin llegar al uso exagerado de ellos.
- Debe utilizar sangrías en los lugares apropiados.
- Poner como encabezado del programa en comentarios, título, la descripción de la práctica, nombre del alumno que realizó la práctica.
- Funcionamiento correcto del programa

Reporte (30 puntos):

- | | |
|---|------------|
| • Portada, competencia u objetivo | 2.5 puntos |
| Para cada programa deberás: | |
| ○ Pegar Código del programa (anexar archivos .java) | 2.5 puntos |
| ○ Explicación completa del código y su funcionamiento | 15 puntos |
| ○ Resultados (ejecuciones y análisis de resultados) | 5 puntos |
| • Conclusiones en general de la practica: | 5 puntos |

Nota: No se aceptarán trabajos fuera de la fecha de entrega o que no cumplan con las especificaciones de entrega requeridas. Los trabajos que se detecten copiados serán anulados automáticamente para ambos alumnos.

El reporte debe contener lo anterior mencionado y quitar las instrucciones, el reporte si es leído por cualquier persona, esta debe ser capaz de repetir todo el proceso sin errores (por lo que debes de incluir toda la información).

La conclusión no debe ser describir el proceso que se siguió, investigar que debe contener una conclusión.